Évaluation 1

EXERCICE 1 Pour chaque suite, calculer les quatre premiers termes, puis conjecturer le sens de variation de la suite.

$$\begin{cases} u_0 &= 7 \\ u_{n+1} &= 5u_n + 3 \end{cases} \qquad \begin{cases} v_0 &= 12 \\ v_{n+1} &= \dfrac{3v_n^2}{4v_n - 1} \end{cases} \qquad \begin{cases} w_n &= 4n^2 - 5n + 1 \end{cases}$$

EXERCICE 2 Dans chaque cas, exprimer la suite arithmétique en fonction de n :

1.
$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ r = 2 \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} v_0 = -1 \\ v_{n+1} = v_n + 4 \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} w_0 = 10 \\ r = -3 \end{cases}$$

4.
$$\begin{cases} x_0 = 7 \\ x_{n+1} = x_n - 1 \end{cases}$$

EXERCICE 3 Dans chaque cas, exprimer la suite géométrique en fonction de n :

1.
$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ q = 2 \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} v_0 = -1 \\ v_{n+1} = v_n \times 4 \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} w_0 = 10 \\ q = -3 \end{cases}$$

4.
$$\begin{cases} x_0 = 7 \\ x_{n+1} = x_n \times 5 \end{cases}$$

EXERCICE 4 Afin de greffer $10cm^2$ de peau à une personne brûlée, on lui en prélève $20mm^2$. La culture permet d'augmenter de 15% la surface de peau chaque jour.
On veut identifier dans combien de jours pourra se faire la greffe de peau.

1. Calculer la surface les deuxième et troisième jours.
2. Pour tout entier naturel n, v_n modélise la surface de peau cultivée le jour n. Écrire une relation entre v_{n+1} et v_n.
3. Quelle est la nature de la suite (v_n) ?
4. Donner l'expression de v_n en fonction de n.
5. Au bout de 14 jours, quelle est la surface de peau cultivée ? La greffe de peau peut-elle avoir lieu ?
6. **BONUS :** Combien de jours sont nécessaires afin d'avoir assez de culture pour la greffe de la peau ?

FIN ! 